

Notas de Física 4

IGNACIO POGGI

ignaciop.3@gmail.com

4 de mayo de 2026

Resumen

Notas para el final de Física 4. Basadas en algunos apuntes encontrados de la teórica de Claudia Giribet.

1. Termodinámica

La termodinámica es el estudio de las transformaciones de calor en trabajo mecánico y viceversa, en particular en sistemas con un gran número de partículas.

Como resulta imposible y complejo conocer el estado exacto de cada una de esas partículas a un cierto tiempo, además de las interacciones entre sí, definiremos **estado termodinámico** del sistema a un conjunto de propiedades que lo caracterizan, a saber:

Propiedades macroscópicas: volumen V , presión p , temperatura T , energía E , etc. Éstas determinan un **macroestado**.

Propiedades microscópicas: promedios tales como energía media por partícula $\langle\epsilon\rangle$, velocidad media por partícula $\langle\vec{v}\rangle$, etc. Estas propiedades determinan un **microestado**.

Estas propiedades están relacionadas y son dos maneras de caracterizar a un sistema, sabiendo que para un dado macroestado pueden corresponderse muchos microestados, con lo que definiremos **multiplicidad del macroestado** al número de microestados que corresponden a un dado macroestado.

También definimos el **equilibrio** como el estado tal que los valores medios de todas las propiedades macroscópicas como microscópicas no varían con el tiempo, más allá de pequeñas fluctuaciones; o como el estado del sistema más desordenado compatible con los vínculos.

Reversibilidad: un proceso es reversible o cuasiestático cuando el sistema evoluciona de tal manera que todos los estados intermedios son de equilibrio. Es decir, el tiempo que debe durar el proceso para permitir que el sistema alcance el equilibrio en cada paso debe ser mucho mayor al tiempo de relajación τ del sistema.

1.1. Calor Q y temperatura absoluta T

Los sistemas que no están aislados pueden interactuar mutuamente y como resultado intercambiar energía.

Sin embargo, puede suceder que exista este intercambio sin que haya trabajo macroscópico, como por ejemplo mover un pistón entre dos recipientes aislados del exterior. A esta transferencia de energía se la llama **calor** Q .

Los materiales que no permiten el intercambio de calor se denominan *adiabáticos*; los que sí lo permiten se llaman *diatérmicos*.

Con respecto a las magnitudes, si $Q > 0$, el sistema gana energía (absorbe calor). Por el contrario, cuando $Q < 0$, el sistema pierde energía (cede calor).

Al llegar al equilibrio térmico, la transferencia de energía se detiene. Esto se produce cuando ambos sistemas tienen la misma energía media molecular, es decir, $\langle \epsilon_A \rangle = \langle \epsilon_B \rangle$. En términos macroscópicos, $\langle \epsilon \rangle = cT$, por lo tanto la condición de equilibrio térmico puede expresarse como:

$$T_A = T_B$$

denominado como **temperatura absoluta**.

1.2. Ley cero de la Termodinámica

Si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercero, también lo estarán entre sí: $T_A = T_C$ y $T_B = T_C \Rightarrow T_A = T_B$.

1.3. Presión de un gas ideal

Al confinar un gas en un recipiente, las colisiones de las moléculas de gas sobre las paredes generan una fuerza neta sobre cada elemento de área en la dirección normal $\hat{n}$ exterior a la pared, originando la **presión del gas**:

$$p = - \frac{d\vec{F}}{dA} \cdot \hat{n}$$

Si $p > 0$, el medio está siendo comprimido; por el contrario, está tensionado.

Ahora veamos como es la presión de un gas ideal mediante una aproximación muy grosera. Sea un gas de N moléculas de masa m en un recipiente de volumen V en equilibrio, con $\rho = \frac{N}{V}$ la densidad del gas. Supongamos que las moléculas se mueven todas con velocidad media $\langle \vec{v} \rangle$. En un Δt solo van a llegar al área A de la pared aquellas moléculas que se encuentren suficientemente cerca de ella, contenidas en un volumen de área A y altura $\Delta x = \langle v_x \rangle \Delta t$.

De todas éstas, nos quedamos con las que se mueven en $\hat{x}$, por lo tanto el número de choques en Δt será:

$$n = \frac{1}{2} \rho V_s = \frac{1}{2} \frac{N}{V} A \langle v_x \rangle \Delta t$$

Si suponemos que estos choques son elásticos, existe una transferencia de impulso normal $g_{\perp} = 2m\langle v_x \rangle$ a la pared, con lo cual la presión media nos queda:

$$\langle p \rangle = \frac{F_{\perp}}{A} = \frac{n g_{\perp}}{A \Delta t} = \frac{1}{2} \frac{N}{V} \langle v_x \rangle 2m \langle v_x \rangle = \frac{N}{V} m \langle v_x \rangle^2$$

Sabemos que dentro del gas no hay direcciones privilegiadas, por lo tanto los valores medios de las tres componentes de la velocidad deben ser iguales, luego $\langle v^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle = 3\langle v_x^2 \rangle$. Ésto, sumado a la aproximación horrible $\langle v_x^2 \rangle = \langle v_x \rangle^2$, obtenemos finalmente la presión como:

$$\langle p \rangle = p = \frac{1}{3} \frac{N}{V} m \langle v^2 \rangle \quad (1)$$

1.4. Ecuación de estado de un gas ideal

La ecuación de estado es una relación que liga los parámetros termodinámicos del sistema en equilibrio. Podemos notar que hay un parámetro que es dependiente de los otros independientes, es decir, dicha ecuación será una función del tipo:

$$f(p, T, V, N) = 0$$

Si introducimos el valor medio de la energía cinética en (1), obtenemos:

$$p = \frac{1}{3} \frac{N}{V} m \langle v^2 \rangle = \frac{2}{3} \frac{N}{V} \langle \frac{1}{2} m v^2 \rangle = \frac{2}{3} \frac{N}{V} \langle \epsilon \rangle \quad (2)$$

Ahora, relacionamos el valor medio de la energía $\langle \epsilon \rangle$ (parámetro microscópico) con la temperatura, $\langle \epsilon \rangle = cT = \frac{3}{2} kT$, por lo tanto la ecuación (2) queda finalmente como la de estado del gas ideal:

$$p = \frac{N}{V} kT \quad (3)$$

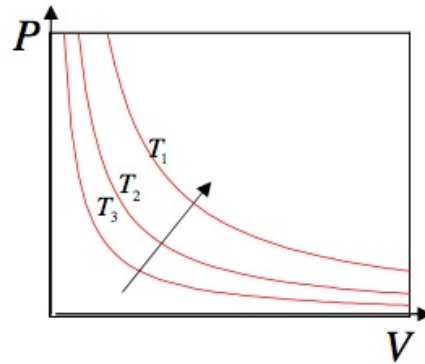
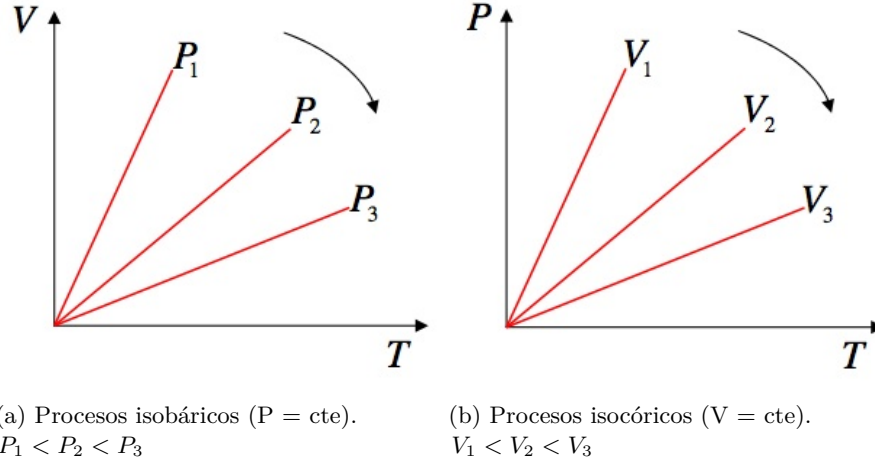


Figura 1: Procesos reversibles de un gas ideal. Cada punto del espacio representa un estado de equilibrio.

1.5. Primer principio de la termodinámica

Supongamos que tenemos un sistema formado por N partículas. Llamamos energía interna del mismo a:

$$E = E_K^{(CM)} + E_{pot,int} = \sum_{i=1}^N E_{K,i}^{(CM)} + \sum_{(i,j)} E_{pot,int}^{i,j}$$

donde el primer término corresponde a la energía cinética del sistema respecto del centro de masa; y el segundo término a la energía potencial de interacción entre pares de partículas.

Ahora supongamos que se realiza trabajo sobre ese sistema aislado adiabáticamente. El intercambio de energía con el exterior estará dado por:

$$E - E_0 = W_{ext}^{adiab.}$$

Supongamos que tenemos un gas dentro de un recipiente que puede variar su volumen. La fuerza debida a la presión externa al recipiente vale sobre cada elemento de área dA :

$$d\vec{F}_{ext} = -p_{ext}dA\hat{n}$$

El trabajo externo sobre el sistema será:

$$dW_{ext} = d\vec{F}_{ext} \cdot d\vec{n} = -p_{ext}dA\hat{n} \cdot d\vec{n} = -p_{ext}dAdn = -p_{ext}dV_{int} = -p_{ext}dV \quad (4)$$

Si el proceso es reversible, entonces $p_{ext} = p_{int} = p$, por lo tanto:

$$dW_{ext} = -pdV \quad (5)$$

Notemos que solo en el caso que el proceso sea reversible, puede expresarse el trabajo termodinámico con la presión interna (dado que la presión está bien definida punto a punto por que el proceso es una sucesión de estados de equilibrio). Si el proceso es irreversible, solo puede calcularse el trabajo externo.

Veamos un ejemplo: consideremos el trabajo hecho por un gas realizando una expansión isotérmica reversible a T_0 desde V_1 a V_2 :

$$W_{1 \rightarrow 2} = \int_{V_1}^{V_2} pdV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{NkT_0}{V} dV = NkT_0 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

La energía del gas solo va a depender de la temperatura (energía cinética). Por lo tanto, si el proceso es isotérmico, la energía interna va a ser constante y el sistema puede interactuar térmicamente con el exterior. A esta transferencia de energía la llamamos **calor** Q .

Teniendo esto en cuenta, el primer principio en su forma diferencial resulta:

$$dE = dW_{ext} + dQ = -dW + dQ = -pdV + dQ \quad (6)$$

Integrando (6) tenemos

$$\Delta E = W_{ext} + Q = -W + Q \quad (7)$$

donde W es el trabajo del sistema y Q es el calor absorbido o cedido por el sistema.

1.6. Capacidad térmica o calorífica

Definimos *capacidad térmica o calorífica* de una sustancia a la cantidad

$$C_X = \left. \frac{dQ}{dT} \right|_X$$

Esto nos da la relación entre la cantidad infinitesimal de calor absorbido por una sustancia en un proceso reversible X y el incremento infinitesimal de temperatura que sufre. Las cantidades más comunes son C_V (a $V = cte$) y C_P (a $P = cte$):

- Cálculo de C_V : Elegimos T y V como variables independientes, entonces:

$$dE = \left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_V dT + \left. \frac{\partial E}{\partial V} \right|_T dV$$

Sabemos que $dQ = dE + pdV$, luego

$$dQ = \left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_V dT + \left. \frac{\partial E}{\partial V} \right|_T dV + pdV \Rightarrow \left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_V dT + \left(\left. \frac{\partial E}{\partial V} \right|_T + p \right) dV$$

Como $V = cte \Rightarrow dV = 0$, por lo tanto $dQ = \left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_V dT$. Finalmente:

$$C_V = \left. \frac{dQ}{dT} \right|_V = \left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_V \quad (8)$$

- Cálculo de C_P : Elegimos T y P como variables independientes, entonces:

$$dE = \left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_P dT + \left. \frac{\partial E}{\partial p} \right|_T dp$$

Luego

$$dQ = \left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_P dT + \left. \frac{\partial E}{\partial p} \right|_T dp + pdV \Rightarrow \left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_P dT + \left. \frac{\partial E}{\partial p} \right|_T dp + p \left(\left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_P dT + \left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_T dp \right)$$

Como $P = cte \Rightarrow dp = 0$, por lo tanto $dQ = \left(\left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_P + p \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_P \right) dT$. Finalmente:

$$C_P = \left. \frac{dQ}{dT} \right|_P = \left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_P + p \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_P \quad (9)$$

A modo de ejemplo, veamos C_V y C_P para un gas ideal. De los apartados anteriores, $E = N\langle\epsilon\rangle = \frac{1}{2}Nm\langle v^2\rangle = \frac{3}{2}NkT$.

Consideramos la expansión libre del gas muy diluido hacia una cámara donde hay vacío, lo suficientemente lento como para que $Q = 0 = \Delta E + W$. Como el gas se expande contra presión nula, el trabajo sobre el mismo es 0 (es una expansión libre, luego el proceso es irreversible), por lo tanto $\Delta E = 0 \Rightarrow E = E(T) = \frac{3}{2}NkT$.

Aplicando (8) y (9) para las capacidades caloríficas:

$$C_V = \left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_V = \frac{3}{2}Nk \quad (10)$$

$$C_P = \left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_P + p \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_P = C_V + Nk = \frac{5}{2}Nk \quad (11)$$

1.7. Segundo principio de la termodinámica

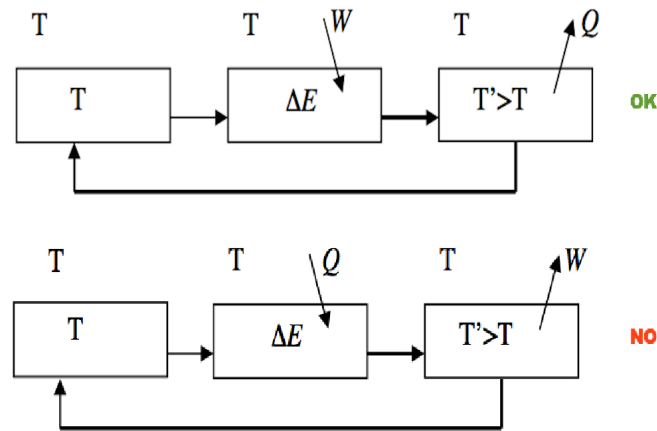


Figura 2: Procesos de conversión $W \rightarrow Q$ (válido) y $Q \rightarrow W$ (no válido a una única T).

No es posible convertir calor en trabajo ($Q \rightarrow W$) a una determinada T sin otro cambio en el sistema o en el medio ambiente. En términos de Lord Kelvin:

Es imposible efectuar una transformación cuyo único resultado final sea transformar en trabajo el calor extraído de una única fuente con la misma temperatura en todos sus puntos.

Un enunciado análogo lo da Clausius:

Es imposible efectuar una transformación cuyo único resultado final sea transferir calor de un cuerpo frío a otro más caliente.

Para demostrar que son equivalentes, primero consideremos un ciclo de Carnot mediante un esquema de una máquina térmica:

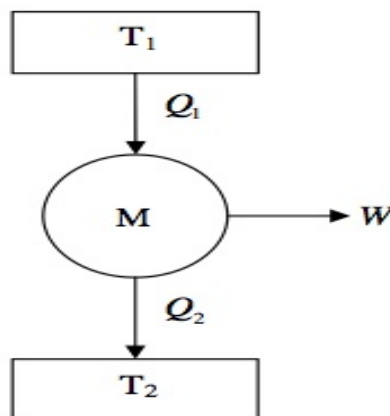


Figura 3: El sistema que realiza el ciclo reversible o irreversible (círculo) absorbe calor Q_1 de la fuente a T_1 , cede calor Q_2 a la fuente más fría a T_2 y entrega trabajo W .

Supongamos que el enunciado de Clausius fuera falso, entonces sería posible que una cantidad de calor Q_2 pase de la fuente más fría T_2 a la más caliente T_1 . Como todo lo que entra a T_2 también

sale, esta fuente es irrelevante y podría reemplazarse por un conductor térmico. Con esto el sistema tomaría calor de una única fuente y produciría trabajo, luego el enunciado de Kelvin sería falso.

Si Kelvin fuera falso, la máquina M podría tomar calor de una única fuente a T_1 y producir trabajo y transformarlo nuevamente en calor. Ese calor puede utilizarse para elevar la temperatura de un segundo cuerpo que inicialmente se encontrase a $T_2 > T_1$; resultando que se transfiera calor de un cuerpo más frío a otro más caliente, por lo tanto el enunciado de Clausius resultaría falso.

Por el segundo principio, no todo el calor puede transformarse en trabajo, existirán máquinas térmicas más eficientes que otras, para lo cual definimos **eficiencia** como la razón entre beneficio (W obtenido) y costo (Q absorbido):

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1} < 1$$

Si la máquina es reversible, se obtiene una máquina frigorífica (se entrega trabajo y extrae calor de una fuente fría, cediéndolo a la fuente caliente). En este caso:

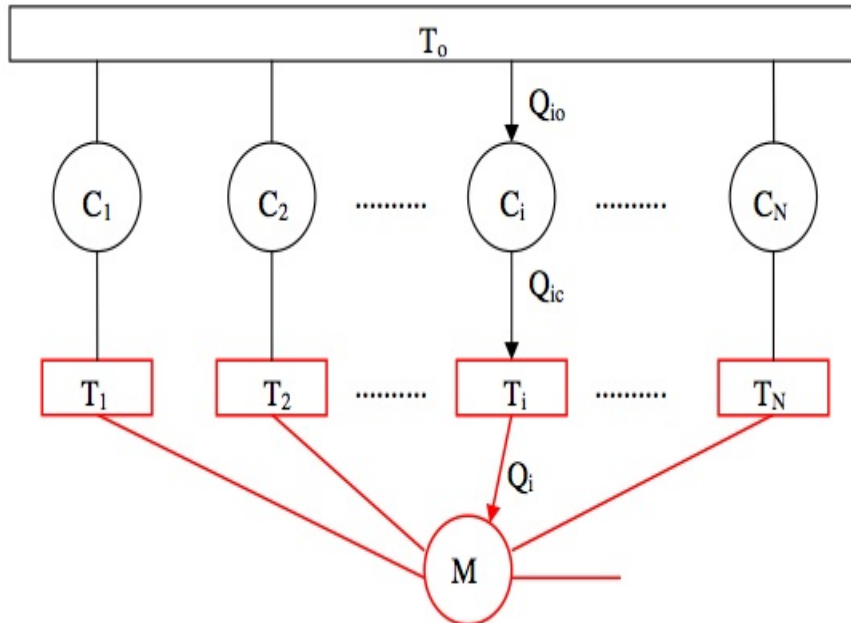
$$\eta_F = \frac{Q_2}{W} = \frac{Q_2}{Q_1 + Q_2}$$

1.8. Entropía

Existe una relación entre los calores absorbidos y cedidos, y las temperaturas de las fuentes para una máquina térmica reversible trabajando entre dos fuentes (calculando la eficiencia de una máquina de Carnot para un gas ideal):

$$\frac{Q_1}{T_1} = -\frac{Q_2}{T_2}$$

En lo que sigue de esta sección, vamos a buscar una relación más general.



La línea roja representa al sistema M en contacto con las fuentes discretas T_i . Las líneas representan los intercambios de calor (absorbido o cedido) entre M y las fuentes; y la que sale de

M indica el trabajo cedido o entregado.

Además, en el diagrama se ven las máquinas térmicas reversibles C_i , que trabajan entre una única fuente T_0 y las T_i . Estas máquinas trabajan de tal manera que el ciclo C_i (entre T_0 y T_i) entrega Q_{ic} a T_i y M recibe Q_i de T_i tal que $|Q_i| = |Q_{ic}|$.

Usando la relación que vimos al principio de esta sección, la cantidad de calor que absorbe C_i de T_0 es:

$$Q_{i0} = -\frac{T_0}{T_i} Q_{ic} = \frac{T_0}{T_i} Q_i$$

Por lo tanto, la fuente T_0 entrega una cantidad de calor Q_0 :

$$Q_0 = \sum_{i=1}^N Q_{i0} = T_0 \sum_{i=1}^N \frac{Q_i}{T_i}$$

Como es un ciclo, el trabajo total W tiene que ser igual a Q_0 . Por el postulado de Kelvin, $Q_0 \leq 0$. Si M fuera reversible, las Q_i cambiarían de signo, entonces $Q_0 \geq 0$, por lo tanto la única posibilidad sería $Q_0 = 0$.

Si el intercambio de calor se realiza con una distribución continua de fuentes, el resultado anterior nos queda:

$$\oint \frac{dQ}{T_F} \leq 0 \quad (12)$$

que se conoce como **desigualdad de Clausius**.

Notemos que la igualdad vale para un ciclo que sea reversible, la temperatura del sistema es la temperatura de la fuente, y se define $\oint \frac{dQ}{T} = 0 \Rightarrow \oint dS = 0$. La cantidad $dS = \frac{dQ}{T} \Big|_R$ es un diferencial exacto, por lo tanto la entropía S es una función de estado.

A partir del diferencial de entropía, podemos calcular el diferencial de calor en un proceso reversible como $dQ|_R = TdS$. Esto es muy importante para los potenciales termodinámicos que veremos más adelante.

Por último, veamos una propiedad muy importante de la entropía. Supongamos que vamos de un estado A a uno B siguiendo un camino irreversible I, y regresamos de B a A por uno reversible R. Usando (12):

$$\int_A^B \frac{dQ}{T_F} \Big|_I + \int_A^B \frac{dQ}{T} \Big|_R \leq 0 \Rightarrow \int_A^B \frac{dQ}{T_F} \Big|_I + (S(A) - S(B)) \leq 0 \Rightarrow \int_A^B \frac{dQ}{T_F} \Big|_I \leq S(B) - S(A) \quad (13)$$

Si el sistema evoluciona de A a B adiabáticamente, $dQ = 0$ y la ecuación (13) resulta:

- $S(B) > S(A)$ sii la transformación es irreversible
- $S(B) = S(A)$ sii la transformación es reversible

1.9. Potenciales termodinámicos

Con lo visto anteriormente, podemos escribir el primer principio en su forma diferencial de la siguiente manera:

$$dE = TdS - pdV \quad (14)$$

Y definiremos los potenciales termodinámicos a partir de éste.

Entalpía H:

Sus variables naturales son S y P . Se define como $H = E + pV$, por lo tanto su diferencial es

$$dH = dE + pdV + Vdp = TdS - pdV + pdV + Vdp = TdS + Vdp$$

Energía libre de Helmholtz F:

Sus variables naturales son T y V . La definimos como $F = E - TS$, por lo tanto su diferencial es

$$dF = dE - TdS - SdT = TdS - pdV - TdS - SdT = -pdV - SdT$$

Energía libre de Gibbs G:

Sus variables naturales son P y T . La definimos como $G = E + pV - TS$, por lo tanto su diferencial es

$$dG = dE + pdV + Vdp - TdS - SdT = TdS - pdV + pdV + Vdp - TdS - SdT = Vdp - SdT$$

Con estas definiciones, podemos hallar relaciones diferenciales entre los potenciales, denominadas **relaciones de Maxwell**. Éstas se derivan a partir de que para una función de estado $f(x, y)$ se cumple:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

■ Primera relación:

Para derivarla, utilizamos $E = E(V, S)$. Diferenciamos:

$$dE = TdS - pdV = \left. \frac{\partial E}{\partial S} \right|_V dS + \left. \frac{\partial E}{\partial V} \right|_S dV$$

de donde

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial E}{\partial S} \right|_V &= T \\ \left. \frac{\partial E}{\partial V} \right|_S &= -p \end{aligned}$$

Tomando las derivadas cruzadas de estos resultados, obtenemos:

$$\left. \frac{\partial T}{\partial V} \right|_S = - \left. \frac{\partial p}{\partial S} \right|_V \quad (15)$$

■ Segunda relación:

Usamos la entalpía $H = H(p, S)$. Entonces:

$$dH = TdS + Vdp = \left. \frac{\partial H}{\partial S} \right|_p dS + \left. \frac{\partial H}{\partial p} \right|_S dp$$

de donde

$$\left. \frac{\partial H}{\partial S} \right|_p = T$$

$$\left. \frac{\partial H}{\partial p} \right|_S = V$$

Tomando las derivadas cruzadas de estos resultados, obtenemos:

$$\left. \frac{\partial T}{\partial p} \right|_S = \left. \frac{\partial V}{\partial S} \right|_p \quad (16)$$

■ Tercera relación:

Para derivarla, utilizamos $F = F(T, V)$. Diferenciamos:

$$dF = -SdT - pdV = \left. \frac{\partial F}{\partial T} \right|_V dT + \left. \frac{\partial F}{\partial V} \right|_T dV$$

de donde

$$\left. \frac{\partial F}{\partial T} \right|_V = -S$$

$$\left. \frac{\partial F}{\partial V} \right|_T = -p$$

Tomando las derivadas cruzadas de estos resultados, obtenemos:

$$\left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_T = \left. \frac{\partial p}{\partial T} \right|_V \quad (17)$$

■ Cuarta relación:

Utilizamos $G = G(p, T)$. Diferenciamos:

$$dG = -SdT + Vdp = \left. \frac{\partial G}{\partial T} \right|_p dT + \left. \frac{\partial G}{\partial p} \right|_T dp$$

de donde

$$\left. \frac{\partial G}{\partial T} \right|_p = -S$$

$$\left. \frac{\partial G}{\partial p} \right|_T = V$$

Tomando las derivadas cruzadas de estos resultados, obtenemos:

$$\left. \frac{\partial S}{\partial p} \right|_T = - \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_p \quad (18)$$

1.10. Tercer principio de la termodinámica

En el cero absoluto, la entropía de un sistema puede siempre considerarse igual a cero.

1.11. Teoría cinética de Maxwell - Boltzmann

Dado un sistema sometido a ciertas interacciones externas, queremos encontrar la distribución más probable de una configuración general y maximizar dicha probabilidad, sujeta a las condiciones de vínculo del sistema.

Supongamos un sistema de N partículas y energía total E en equilibrio a una temperatura T , sometido a potenciales externos que actúan sobre cada partícula individualmente.

Las energías posibles de cada partícula toman valores discretos ϵ_i . El estado de cada una de estas partículas no queda especificado solo por la energía; por lo tanto tenemos que tener en cuenta que puede haber diferentes estados que se correspondan con el mismo nivel de energía, que denominaremos **degeneración del nivel** g_S .

Como en nuestro sistema hay N partículas, queremos determinar cuántas partículas van a estar en cada uno de esos estados. Si llamamos n_S al número de partículas que tienen energía ϵ_S , los vínculos del sistema serán:

$$N = \sum_S n_S$$

$$E = \sum_S n_S \epsilon_S$$

Utilizando diversas aproximaciones (Stirling, bolitas en cajas, etc), llegamos a la distribución de Boltzmann para el caso discreto:

$$n_S(\epsilon_S) = N \frac{g_S e^{-\beta \epsilon_S}}{\sum_S g_S e^{-\beta \epsilon_S}} \quad (19)$$

La probabilidad de que una partícula vaya al nivel ϵ_S es:

$$P(\epsilon_S) = \frac{n_S(\epsilon_S)}{N} = \frac{g_S e^{-\beta \epsilon_S}}{\sum_S g_S e^{-\beta \epsilon_S}} \quad (20)$$

Si el espectro de energías es continuo, el número de partículas estará en un rango de energías $(\epsilon, \epsilon + d\epsilon)$, entonces $n_S(\epsilon_S) \rightarrow dn_\epsilon$.

En la teoría clásica, la energía es función de las coordenadas y los impulsos, es decir, $\epsilon = \epsilon(q, p)$. Es posible entonces representar un estado posible de la partícula como un punto en el espacio de fases (en 1D para simplificar):

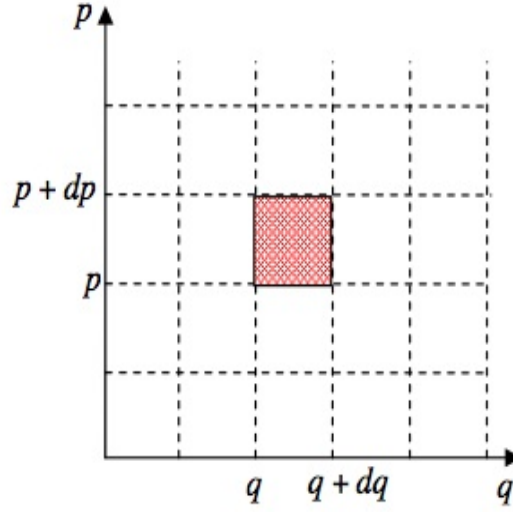


Figura 4: Espacio de fases de una partícula.

Al pasar al continuo, la degeneración es el número de estados con su impulso en $(p, p + dp)$ y coordenada en $(q, q + dq)$, es decir, $g_S \rightarrow dq dp$. Si además la partícula tiene f grados de libertad, la energía es función de las f coordenadas e impulsos, por lo tanto el espacio de fases tiene dimensión $2f$.

Luego, el número de estados con energías en $(\epsilon, \epsilon + d\epsilon)$ será $g_S \rightarrow d^f q d^f p$. Teniendo en cuenta todo lo visto, la distribución de Boltzmann continua nos queda:

$$dn_\epsilon = N \frac{e^{-\beta\epsilon(q_1, \dots, q_f, p_1, \dots, p_f)} d^f q d^f p}{\int_{\forall q, p} e^{-\beta\epsilon(q_1, \dots, q_f, p_1, \dots, p_f)} d^f q d^f p} \quad (21)$$

Y la probabilidad de que una partícula tenga el nivel de energía en el rango $(\epsilon, \epsilon + d\epsilon)$ es:

$$\frac{dn_\epsilon}{N} = \frac{e^{-\beta\epsilon(q_1, \dots, q_f, p_1, \dots, p_f)} d^f q d^f p}{\int_{\forall q, p} e^{-\beta\epsilon(q_1, \dots, q_f, p_1, \dots, p_f)} d^f q d^f p} \quad (22)$$

Para finalizar con la primera parte de la materia, calculemos la distribución de Boltzmann para un gas ideal.

En este caso, solo tenemos energía cinética $\epsilon = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)$. Con estas energías, la función de distribución dependerá de las componentes de la velocidad:

$$\frac{d^3 N_{v_x v_y v_z}}{N dv_x dv_y dv_z} = \frac{d^3 N_{v_x v_y v_z}}{N d^3 v} = F(v_x, v_y, v_z) = A e^{-\beta \frac{1}{2} m (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}$$

Para encontrar la constante A , normalizamos:

$$\int_{\forall v_x, v_y, v_z} F(v_x, v_y, v_z) d^3 v = 1$$

$$A \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta \frac{m}{2} v_x^2} dv_x \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta \frac{m}{2} v_y^2} dv_y \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta \frac{m}{2} v_z^2} dv_z = 1$$

Como $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta \frac{m}{2} v_j^2} dv_j = \left(\frac{2\pi}{\beta m} \right)^{\frac{1}{2}}$, para $j = x, y, z$, entonces:

$$A = \left(\frac{m\beta}{2\pi} \right)^{\frac{3}{2}}$$

Finalmente, la función de distribución para un gas ideal nos queda:

$$F(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m\beta}{2\pi} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\beta \frac{m}{2} (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} \quad (23)$$

1.11.1. Cálculo del parámetro β

Partimos de la expresión de la entropía estadística $S = k \ln(\Omega(E))$, donde $\Omega(E)$ es la multiplicidad del microestado compatible con la energía E . Además, sabemos que $\frac{\partial S}{\partial E}|_V = \frac{1}{T}$.

Comencemos:

$$\ln(\Omega) = N \ln(N) + \sum_S n_S \ln \frac{g_S}{n_S} = N \ln(N) + \sum_S n_S \ln(g_S) - \sum_S n_S \ln(n_S)$$

$$d(\ln(\Omega)) = \sum_S \ln(g_S) dn_S - \sum_S \ln(n_S) dn_S - \sum_S \ln \frac{n_S}{n_S} dn_S$$

$$d(\ln(\Omega)) = \sum_S \ln \frac{g_S}{n_S} dn_S - d\left(\sum_S n_S\right) = \sum_S \ln\left(\frac{g_S}{n_S}\right) dn_S$$

$$\text{Pero } n_S = A g_S e^{-\beta \epsilon_S} \Rightarrow \frac{g_S}{n_S} = \frac{1}{A} e^{\beta \epsilon_S} \Rightarrow \ln \frac{g_S}{n_S} = -\ln(A) + \beta \epsilon_S.$$

Entonces:

$$d(\ln(\Omega)) = -\ln(A) \sum_S dn_S + \sum_S \beta \epsilon_S dn_S = \beta d\left(\sum_S \epsilon_S n_S\right) = \beta dE$$

Por lo tanto:

$$\frac{d(\ln(\Omega))}{dE} = \beta \Rightarrow k \frac{d(\ln(\Omega))}{dE} = \frac{dS}{dE} = \frac{1}{T} = k\beta \Rightarrow \beta = \frac{1}{kT}$$

2. Mecánica cuántica

2.1. Radiación de cuerpo negro

La radiación electromagnética se debe a cargas aceleradas (por ejemplo, las vibraciones de los átomos en un sólido). Es de esperar que la emisión de energía depende de la temperatura del cuerpo emisor.

La ley experimental de Stefan-Boltzmann establece que la energía emitida por unidad de área y por unidad de tiempo es proporcional a T^4 :

$$W = \sigma e T^4 \quad (24)$$

donde W es la energía emitida por unidad de área y de tiempo, e es la emisividad del cuerpo y σ la constante de Stefan-Boltzmann.

En general, un cuerpo a cierta temperatura no solo va a emitir radiación sino que también va a absorberla y reflejarla, por lo que definiremos *absorbancia* a y *reflectancia* r de la siguiente manera:

$$a = \frac{E_{\text{absorbida}}}{E_{\text{incidente}}}$$

$$r = \frac{E_{\text{reflejada}}}{E_{\text{incidente}}}$$

de manera tal que $a + r = 1$, y a su vez dependen de la longitud de onda. Veamos cual es la relación entre W y a .

Supongamos varios cuerpos en equilibrio térmico entre ellos y su entorno. Cada cuerpo está bañado en radiación de intensidad uniforme $I = \frac{E}{\Delta A \Delta t}$. La radiación total emitida en un cierto Δt por el cuerpo s de área ΔA_s y emitancia W_s es $W_s \Delta A_s \Delta t$.

Esto debe ser igual a la energía absorbida del baño térmico en ese Δt , es decir:

$$W_s \Delta A_s \Delta t = a_s I \Delta A_s \Delta t \Rightarrow W_s = a_s I \Rightarrow I = \frac{W_s}{a_s}$$

Como este balance debe ser el mismo para todos los cuerpos en equilibrio, llegamos a la **ley de Kirchhoff**:

$$\frac{W_1}{a_1} = \frac{W_2}{a_2} = \dots = \frac{W_s}{a_s} = \frac{W_n}{a_n} = cte \quad (25)$$

Podemos notar que depende de la temperatura y del rango de λ . Además, un cuerpo que es buen emisor, también es buen absorbedor, y $e = a$. Un cuerpo que tiene la propiedad de absorber toda la radiación incidente ($a = 1$) se denomina **cuerpo negro**, por lo que la ecuación (24) para el mismo nos queda $W_b = \sigma T^4$.

La radiación espectral para un cuerpo negro se especifica por la densidad de energía espectral u_λ , definida como:

$$u_\lambda d\lambda = \frac{E_{\text{emitida entre } (\lambda, \lambda+d\lambda)}}{V \Delta t}$$

Por lo tanto, podemos redefinir (24) para un cuerpo negro como:

$$W_b = \int_0^\infty u_\lambda d\lambda \quad (26)$$

para una dada temperatura T . De manera experimental se encontró lo siguiente:

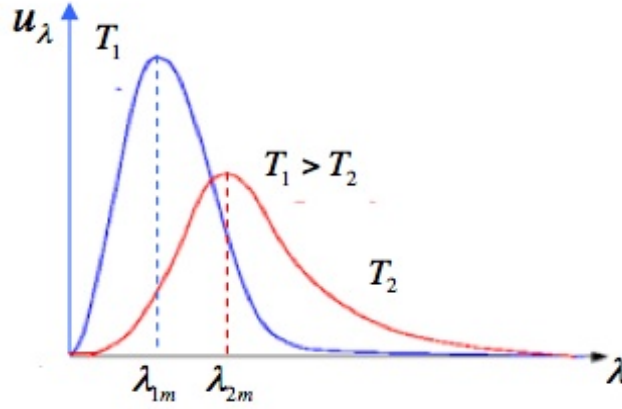


Figura 5: Radiación espectral u_λ de un cuerpo negro

- $\lambda_m T = cte \Rightarrow$ el máximo se corre hacia λ mayores al disminuir la temperatura (**ley de corrimientos de Wien**).
- El área bajo cada curva es W_b . Los cuerpos emiten más a medida que aumenta la temperatura.
- u_λ no depende de la forma de la cavidad.
- El campo de radiación es homogéneo e isótropo. Si esto no fuera así dos cuerpos en diferentes posiciones absorberían distintas cantidades de energía y tendrían diferentes temperaturas, por lo tanto no existiría el equilibrio.
- La semejanza entre la densidad espectral u_λ y la distribución de Maxwell, hallada por Wien y descripta por la relación:

$$u_\lambda d\lambda = \frac{c_1 \lambda^{-5}}{e^{\frac{c_2}{\lambda T}}} d\lambda$$

donde c_1 y c_2 son dos constantes de ajuste.

2.2. Teoría de Rayleigh-Jeans

Jeans y Lord Rayleigh se propusieron reproducir de manera teórica la curva experimental, utilizando también el formalismo de Maxwell-Boltzmann, obteniendo la siguiente relación para u_λ :

$$u_\lambda d\lambda = \frac{8\pi}{\lambda^4} kT d\lambda \quad (27)$$

O en términos de la frecuencia $\nu = \frac{c}{\lambda}$:

$$u_\nu d\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} kT d\nu \quad (28)$$

Como se puede ver en la siguiente figura, esta distribución se comporta razonablemente bien para valores grandes de λ , pero para $\lambda \rightarrow 0$ diverge y $E \rightarrow \infty$. Esto se conoce como *la catástrofe ultravioleta*.

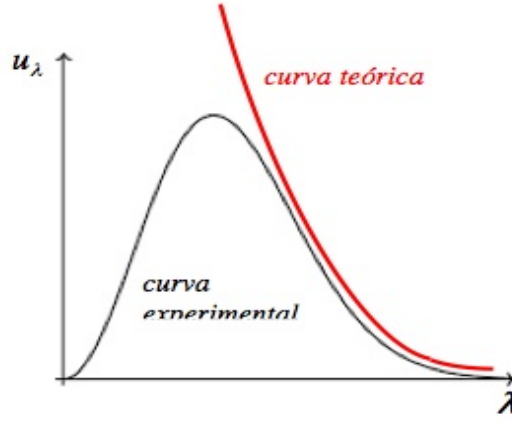


Figura 6: Catástrofe ultravioleta!

Para tratar de resolver esto, Planck sugirió el siguiente cambio en la ley de Wien:

$$u_\lambda d\lambda = \frac{c_1 \lambda^{-5}}{e^{\frac{c_2}{\lambda T}} - 1} d\lambda$$

la cual se reduce a la fórmula de Rayleigh-Jeans para valores de λ muy grandes y ajustaba bien la curva experimental.

El error en la teoría de RJ fue suponer que la energía contenida en cada modo de oscilación podía ser un continuo de estados posibles, y que la probabilidad de encontrar un modo con una determinada energía estaba dada por la distribución de Boltzmann.

Planck postuló que cada modo podía tener un conjunto discretos de estados energéticos, múltiplos de cierta cantidad u , s decir $\epsilon = nu$, entonces:

$$\langle \epsilon \rangle = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} n u e^{-\beta n u}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta n u}}$$

Como ya sabemos, el valor medio de la energía corresponde al multiplicador de Lagrange β . Llamando $x = e^{-\beta u}$ ($x < 1$), luego:

$$\begin{aligned} \langle \epsilon \rangle &= -\frac{d}{d\beta} \left[\ln \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) \right] = -\frac{d}{d\beta} \left[\ln \left(\frac{1}{1-x} \right) \right] = -\frac{d}{d\beta} \left[\ln \left(\frac{1}{1-e^{-\beta u}} \right) \right] \\ &\Rightarrow \langle \epsilon \rangle = \frac{u}{e^{\frac{u}{kT}} - 1} \end{aligned}$$

Con esta expresión para la energía media y ajustando las constantes c_1 y c_2 en la ecuación de Wien modificada por Planck, resulta $u = h\nu$, donde h es la constante de Planck. La energía media y la densidad espectral entonces nos quedan de la siguiente manera:

$$\langle \epsilon \rangle = \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} \quad (29)$$

$$u_\nu d\nu = \frac{8\pi}{c^3} h\nu^3 \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} d\nu \quad (30)$$

Llegando al resultado no clásico de que los estados de energía de un oscilador son discretos y deben ser múltiplos del producto de la constante h por la frecuencia de la radiación electromagnética que emite.

2.3. Interacción de la radiación electromagnética con la materia

2.3.1. Efecto fotoeléctrico

En un tubo de rayos catódicos, los electrones son emitidos por el cátodo como consecuencia del bombardeo del cátodo por iones positivos del gas. Este cátodo se carga positivamente cuando se lo ilumina con luz de longitud de onda λ chica, este fenómeno se denomina *efecto fotoeléctrico*.

2.3.2. Efecto Compton

Cuando un haz de rayos X de longitud de onda λ_0 es dispersado un ángulo θ al enviarlo a través de una lámina metálica, la radiación dispersada tiene una longitud de onda $\lambda > \lambda_0$, que depende del ángulo de dispersión, es decir, $\lambda = \lambda(\theta)$.

2.4. Modelos atómicos

La emisión de electrones por una sustancia mostraba la presencia de partículas cargadas negativamente en los átomos. Como la materia es neutra, los átomos debían tener una carga positiva de igual magnitud a la que los electrones poseen; esto sumado a que la masa de los átomos es mucho mayor a la de los electrones, se suponía que la mayor parte de la masa estaba asociada a $q > 0$.

Uno de los primeros modelos se debe a Thomson, en el cual una esfera de carga positiva, distribuida uniformemente debido a la repulsión entre electrones (modelo del *budín de pasas*). Este modelo fracasó debido a que los experimentos de scattering de Rutherford mostraban que la $q > 0$ debía estar concentrada en una región mucho menor.

El modelo de Rutherford reproducía la dispersión de partículas α muy bien, sin embargo había dos problemas:

- Si los electrones están quietos respecto del núcleo, existe una configuración de equilibrio para un conjunto Z de cargas negativas alrededor de una carga positiva Ze . Esto es un equilibrio inestable, pues la más pequeña perturbación haría que los electrones colapsen en el núcleo.
- Si los electrones acelerados orbitan alrededor del núcleo, irradiarían e irían perdiendo energía, eventualmente colapsando en el núcleo.

Estos problemas de estabilidad atómica condujeron a la formulación de la teoría atómica de Bohr, explicando entre otras cosas el espectro de la radiación EM emitida por ciertos átomos

Al hacer pasar una descarga eléctrica por un gas, los átomos adquieren una energía mayor al estado normal. Al regresar al estado normal, los átomos ceden ese exceso de energía emitiendo radiación electromagnética. Al analizar el espectro, en lugar de una banda continua de colores, aparecen líneas paralelas y aisladas de determinados colores, denominado *espectro atómico* y es propio de cada elemento.

Como ejemplo, el espectro del Hidrógeno se puede describir con la expresión hallada por Rydberg:

$$k = R_H \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right), n > m$$

donde R_H es la constante de Rydberg.

Así, se encontraron las siguientes líneas para el H: Lyman ($m = 1$), Balmer ($m = 2$), Paschen ($m = 3$), Brackett ($m = 4$), Pfund ($m = 5$), etc.

2.5. Teoría del átomo de Bohr

Las características del espectro atómico condujeron a Bohr a enunciar una nueva teoría para el átomo, basándose en el modelo nuclear de Rutherford y los cuantos de radiación de Planck y Einstein, postulando:

- Los electrones se mueven en órbitas circulares (estados estacionarios) bajo la influencia de la interacción coulombiana con el núcleo.
- En un estado estacionario no hay emisión de radiación.
- Toda emisión o absorción de radiación corresponde a transiciones entre dos estados estacionarios, de manera tal que la radiación emitida es igual a $h\nu = E_2 - E_1$.
- Los electrones solo pueden moverse en aquellas órbitas tal que si impulso angular sea $l_n = n \frac{h}{2\pi} = n\hbar$. Esto es una consecuencia de lo que se conoce como **principio de correspondencia** (si de la teoría cuántica voy a valores macroscópicos, debemos recuperar los resultados clásicos).

2.6. Principio de incerteza de Heisenberg

La relación de incerteza de Heisenberg nos dice que no se puede medir la posición y el impulso de una partícula con una precisión mayor que $\hbar$, es decir:

$$\Delta x \Delta p \geq \hbar$$

Esto es un límite absoluto que nos impone la naturaleza y que proviene del comportamiento ondulatorio de las partículas, por lo tanto no podemos hablar de trayectorias, ya que para poder definir una necesitaríamos conocer en cada instante la posición y el impulso de la partícula, lo que no es posible por el principio de incerteza.

Notemos que si conocemos la posición de una partícula en un instante, perdemos totalmente la información sobre su impulso; y viceversa. Otra relación de incerteza es la que involucra al tiempo y la energía de la partícula, a saber:

$$\Delta t \Delta E \geq \hbar$$

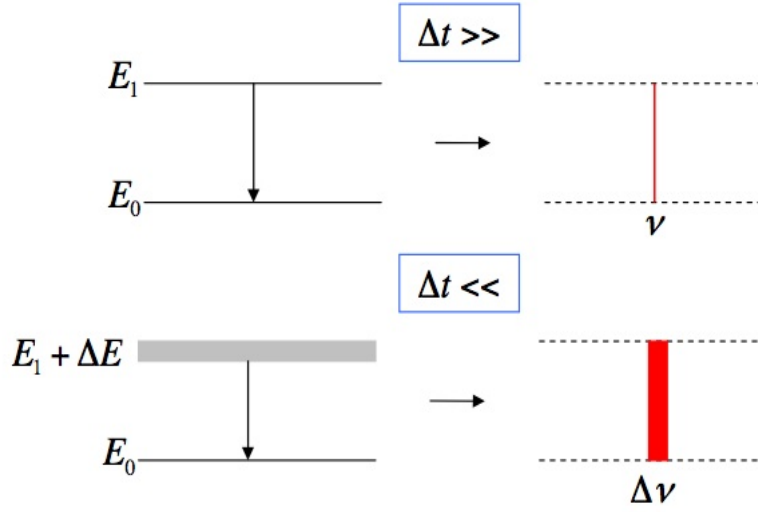


Figura 7: Ejemplo donde se observa que si el estado excitado de una partícula tiene un tiempo de vida corto (más certeza sobre el momento), las líneas espectrales son más anchas (menos certeza sobre la frecuencia) y viceversa.

2.7. Formalismo de Schrödinger

En los siguientes párrafos describiremos una serie de postulados en los cuales se basa este formalismo:

- Toda información sobre nuestro sistema se describe a través de una función de onda $\psi(\vec{x}, t)$ (llamado el *estado de un sistema* tal que la densidad de probabilidad de encontrar a dicho sistema en una cierta región del espacio a un cierto tiempo t está dada por:

$$\frac{dN}{N}(x, y, z, t) = |\psi(x, y, z, t)|^2 dx dy dz$$

- La función de onda ψ puede ser compleja. Como $|\psi|^2$ es una densidad de probabilidad, se tiene que cumplir:

$$\int_{\forall \vec{x}} |\psi(x, y, z, t)|^2 d^3x = \int_{\forall \vec{x}} \psi^*(x, y, z, t) \psi(x, y, z, t) d^3x = 1$$

entonces la función de onda ψ debe ser de cuadrado integrable y estar normalizada en el espacio de coordenadas.

Esto nos es útil, por ejemplo, para calcular probabilidades y valores medios, por ejemplo:

$$\langle x \rangle = \int_{\forall x} x |\psi(x)|^2 dx = \int_{\forall x} \psi^*(x) x \psi(x) dx$$

Análogamente, se cumplen las mismas ecuaciones en el espacio de momentos $\vec{p}$, en este caso para una función de onda ϕ tal que:

$$\frac{dN}{N}(p_x, p_y, p_z, t) = |\phi(p_x, p_y, p_z, t)|^2 d^3p$$

$$\int_{\forall \vec{p}} |\phi(p_x, p_y, p_z, t)|^2 d^3p = \int_{\forall \vec{p}} \phi^*(p_x, p_y, p_z, t) \phi(p_x, p_y, p_z, t) d^3p = 1$$

Por el principio de incerteza, las funciones $\psi(x, y, z, t)$ y $\phi(p_x, p_y, p_z, t)$ deben ser funciones inversas de Fourier. Veamos como se relacionan.

En principio, la función de onda $\psi(x)$ es un paquete de ondas que se escribe como una integral de Fourier (para cualquier t):

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(k_x) e^{ik_x x} dk_x \quad (31)$$

donde $g(k_x)$ es la transformada de Fourier de $\psi(x)$. Cabe notar que $g(k_x)$ NO es la función de onda en el espacio de momentos debido a que no depende explícitamente del impulso y no está normalizada; pero sí estará relacionada con $\psi(p_x)$.

Usando la relación de de Broglie $p = \hbar k \Rightarrow dk = \frac{dp}{\hbar}$, si cambiamos de variables la ecuación (31) nos queda:

$$\psi(x) = \frac{1}{\hbar\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(p) e^{-\frac{ipx}{\hbar}} dp \quad (32)$$

donde $k_x = k$ y $p_x = p$ por simplicidad. Normalizamos $g(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) e^{\frac{ipx}{\hbar}} dx$, entonces:

$$\int_{-\infty}^{\infty} g^*(p) g(p) dp = \alpha^2 \neq 1$$

Por lo tanto, $\phi(p) = \frac{g(p)}{\alpha}$ para cumplir las condiciones de ser la transformada de Fourier de $\psi(x)$ y estar normalizada. Utilizando la ecuación (32) calculemos el miembro izquierdo de la integral anterior:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} g^*(p) g(p) dp &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dp \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) e^{\frac{ipx}{\hbar}} dx \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x') e^{-\frac{ipx'}{\hbar}} dx' \\ \int_{-\infty}^{\infty} g^*(p) g(p) dp &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) dx \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x') dx' \int_{-\infty}^{\infty} dp e^{\frac{ip(x-x')}{\hbar}} \\ \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} g^*(p) g(p) dp &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) dx \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x') dx' 2\pi \delta(x-x') \end{aligned}$$

Teniendo en cuenta esta última ecuación y además $\int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) \psi(x) dx = 1$, entonces $\alpha^2 = \hbar \Rightarrow \phi(p) = \frac{g(p)}{\sqrt{\hbar}}$, por lo tanto la relación entre ambas funciones de onda será:

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(p) e^{\frac{ipx}{\hbar}} dp \quad (33)$$

$$\phi(p) = \frac{1}{\sqrt{\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) e^{-\frac{ipx}{\hbar}} dx \quad (34)$$

Con estos resultados y a modo de ejemplo, calculemos $\langle p_x \rangle = \langle p \rangle$ y observemos que no es necesario hacerlo en el espacio de momentos.

$$\langle p \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \phi^*(p) p \phi(p) dp = \frac{1}{\sqrt{\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi^*(p) p \left[\int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) e^{-\frac{ipx}{\hbar}} dx \right] dp$$

Si integramos por partes la integral entre corchetes:

$$\left[\int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) e^{-\frac{ipx}{\hbar}} dx \right] = -\frac{\hbar}{ip} e^{-\frac{ipx}{\hbar}} \psi(x) \Big|_{-\infty}^{\infty} + \frac{\hbar}{ip} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial \psi(x)}{\partial x} e^{-\frac{ipx}{\hbar}} dx$$

El primer término se anula pues $\psi(x)$ debe ser acotada para no diverger, por lo cual $\psi(x \rightarrow \pm\infty) \rightarrow 0$, entonces:

$$\begin{aligned}\langle p \rangle &= \frac{1}{\sqrt{\hbar}} \left[\phi^*(p) p \frac{\hbar}{ip} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial \psi(x)}{\partial x} e^{-\frac{ipx}{\hbar}} dx \right] dp = -i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{\sqrt{\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi^*(p) e^{-\frac{ipx}{\hbar}} dp \right] \frac{\partial \psi(x)}{\partial x} dx \\ &\Rightarrow \langle p \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi(x) dx\end{aligned}\quad (35)$$

Este resultado nos revela que en el espacio de coordenadas a p lo representamos con el operador $-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ (representación en coordenadas de p).

2.8. Operadores

Dentro del formalismo de Schrödinger, cualquier magnitud física tiene asociado un operador, ya sea en la representación de coordenadas o en la de impulsos, cuyo valor de expectación real es lo que se puede medir.

Para que esto sea posible, se pide que el operador genérico $\hat{F}$ que representa una magnitud física sea hermitico:

$$\hat{F}^* = \hat{F}^\dagger$$

donde $\hat{F}^\dagger$ es el transpuesto conjugado.

Otra propiedad importante es que el conjunto de funciones de onda para los cuales un determinado observable $\hat{F}$ está bien definido son las autofunciones de $\hat{F}$ y sus autovalores son los valores medios del mismo (únicos valores posibles que puede tomar $\hat{F}$), es decir:

$$\hat{F}\psi = \langle F \rangle \psi \quad (36)$$

Supongamos que tenemos dos observables $\hat{F}$ y $\hat{G}$ que comparten autofunciones:

$$\begin{aligned}\hat{F}\psi_n &= f_n \psi_n \\ \hat{G}\psi_n &= g_n \psi_n\end{aligned}$$

Entonces las ψ_n tienen bien definidos a ambos observables. Aplicando los operadores $\hat{G}$ y $\hat{F}$ a ambas ecuaciones, respectivamente, obtenemos:

$$\begin{aligned}\hat{G}\hat{F}\psi_n &= \hat{G}f_n\psi_n = f_n\hat{G}\psi_n = f_ng_n\psi_n \\ \hat{F}\hat{G}\psi_n &= \hat{F}g_n\psi_n = g_n\hat{F}\psi_n = g_nf_n\psi_n\end{aligned}$$

$$\Rightarrow (\hat{G}\hat{F} - \hat{F}\hat{G})\psi_n = 0$$

Esto significa que aplicar primero $\hat{F}$ y luego $\hat{G}$ sobre una función es lo mismo que aplicarlos en el orden inverso. El operador $[\hat{G}, \hat{F}] = \hat{G}\hat{F} - \hat{F}\hat{G}$ se llama **conmutador** y si además $[\hat{G}, \hat{F}] = 0$, se dice que ambos operadores conmutan.

Por último, veamos un ejemplo donde no conmutan. Sean $\hat{x}$ y $\hat{p}$ los operadores posición y momento de una partícula y ϕ una función cualquiera, entonces:

$$\begin{aligned}[\hat{x}, \hat{p}]\phi &= (\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x})\phi = -i\hbar \left(\hat{x} \frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial x} \hat{x} \right) \phi = i\hbar \left(x \frac{\partial \phi}{\partial x} - \frac{\partial(x\phi)}{\partial x} \right) = i\hbar \left(x \frac{\partial \phi}{\partial x} - \phi - x \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) = i\hbar \phi \\ &\Rightarrow [\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \neq 0\end{aligned}$$

2.9. Ecuación de Schrödinger

En las secciones anteriores vimos que la función de onda $\psi(\vec{x}, t)$ contiene información sobre el estado del sistema tal que $|\psi(\vec{x}, t)|^2$ representa la densidad de probabilidad de que el sistema se encuentre en un cierto estado, sin embargo todavía no sabemos como se obtiene dicha función.

Partiremos de la ecuación de D'Alambert para ondas estacionarias:

$$\nabla^2 \phi(\vec{x}) + k^2 \phi(\vec{x}) = 0 \quad (37)$$

Esta ecuación admite como solución:

$$\phi(\vec{x}, t) = e^{-i\omega t} \phi(\vec{x}) \quad (38)$$

Si incluimos la relación de de Broglie $k = \frac{p}{\hbar}$ en (37), entonces:

$$\nabla^2 \phi(\vec{x}) + \frac{p^2}{\hbar^2} \phi(\vec{x}) = 0 \quad (39)$$

Si además la partícula se mueve en un campo conservativo, $E = \frac{p^2}{2m} + V(\vec{x}) \Rightarrow p^2 = 2m(E - V(\vec{x}))$, luego (39) nos queda $\nabla^2 \phi(\vec{x}) + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V(\vec{x})) \phi(\vec{x}) = 0$.

Reordenando términos, finalmente obtenemos la **ecuación de Schrödinger para el caso estacionario**:

$$\hat{H} \phi(\vec{x}) = E \phi(\vec{x}) \quad (40)$$

donde $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{x})$ es el operador hamiltoniano.

En el caso más general, la ecuación anterior nos queda:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\vec{x}, t) + V(\vec{x}) \psi(\vec{x}, t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{x}, t) \quad (41)$$

2.10. Ecuación de evolución de $\langle \vec{A} \rangle$ y constantes de movimiento

Veamos como evoluciona en el tiempo el valor medio de un observable genérico $\hat{A}$:

$$\frac{d\langle \hat{A} \rangle}{dt} = \frac{d}{dt} \int_{\forall \vec{x}} \psi^* \hat{A} \psi d^3x = \int_{\forall \vec{x}} \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \hat{A} \psi d^3x + \int_{\forall \vec{x}} \psi^* \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \psi d^3x + \int_{\forall \vec{x}} \psi^* \hat{A} \frac{\partial \psi}{\partial t} d^3x$$

Aplicando la ecuación de Schrödinger $\frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} \psi$ y $\frac{\partial \psi^*}{\partial t} = \frac{i}{\hbar} \hat{H}^* \psi^*$, nos queda que:

$$\frac{d\langle \hat{A} \rangle}{dt} = \frac{i}{\hbar} \int_{\forall \vec{x}} [(\hat{H}^* \psi^*) \hat{A} \psi - \psi^* \hat{A} \hat{H} \psi] d^3x + \int_{\forall \vec{x}} \psi^* \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \psi d^3x$$

Como $\hat{H}$ es hermítico y está aplicado sobre ψ^* , lo damos vuelta:

$$\begin{aligned} \frac{d\langle \hat{A} \rangle}{dt} &= \frac{i}{\hbar} \int_{\forall \vec{x}} [\psi^* \hat{H} \hat{A} \psi - \psi^* \hat{A} \hat{H} \psi] d^3x + \int_{\forall \vec{x}} \psi^* \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \psi d^3x \\ \Rightarrow \frac{d\langle \hat{A} \rangle}{dt} &= \frac{i}{\hbar} \int_{\forall \vec{x}} [\psi^* (\hat{H} \hat{A} - \hat{A} \hat{H}) \psi] d^3x + \int_{\forall \vec{x}} \psi^* \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \psi d^3x \end{aligned}$$

Con lo que finalmente, obtenemos la ecuación de evolución de $\hat{A}$:

$$\frac{d\langle \hat{A} \rangle}{dt} = \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{A}] \rangle + \left\langle \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \right\rangle \quad (42)$$

Notemos que, en mecánica cuántica, si $\hat{A}$ es una constante de movimiento, entonces $\frac{d\langle\hat{A}\rangle}{dt} = 0$. Luego, $\frac{\partial\hat{A}}{\partial t} = 0$ y $[\hat{H}, \hat{A}] = 0$.

De esta última relación, diremos que $\hat{A}$ y $\hat{H}$ tiene un conjunto de autofunciones comunes.

2.11. Potenciales en una dimensión - Oscilador armónico

En esta sección resolveremos el oscilador armónico dentro del formalismo de Schrödinger, asumiendo que la diferencia de energía entre sus niveles debe ser $\hbar\omega$. En principio, tenemos el potencial continuo:

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

Notamos que $E > 0$. La ecuación de Schrödinger es válida para todo x , entonces:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \phi(x) + V(x)\phi(x) = E\phi(x)$$

$$\frac{d^2}{dx^2} \phi(x) + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V(x))\phi(x) = 0 \Rightarrow \frac{d^2}{dx^2} \phi(x) + \frac{2m}{\hbar^2} (E - \frac{1}{2}m\omega^2 x^2)\phi(x) = 0$$

Si definimos las constantes adimensionales $\alpha^2 = \frac{m\omega}{\hbar}$, $\beta = \frac{2mE}{\hbar^2}$ y la variable $u = \alpha x$, la ecuación anterior resulta:

$$\frac{d^2}{du^2} \phi(u) + \left(\frac{\beta}{\alpha^2} - u^2 \right) \phi(u) = 0 \quad (43)$$

Las funciones de onda deben ser continuas y acotadas en u . Veamos primero el comportamiento asintótico de la función para descartar divergencias. Si consideramos $u^2 \rightarrow \infty$ en (43), podemos eliminar $\frac{\beta}{\alpha^2}$, obteniendo:

$$\frac{d^2}{du^2} \phi_{as}(u) + \phi_{as}(u) = 0 \quad (44)$$

Cuya solución es una gaussiana $\phi_{as}(u) \propto e^{-\frac{1}{2}u^2}$; con energías $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$. Notemos que el cero de energías está en $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$, contrariamente a lo que sucede clásicamente y está relacionado con el principio de incerteza: si tengo a la partícula en el mínimo de potencial, $\Delta x = 0$, entonces $\Delta p \rightarrow \infty$; y viceversa, por lo tanto el reposo cuántico es un compromiso entre $\Delta x \neq 0$ y $\Delta p \neq 0$ tal que $\Delta x \Delta p$ es lo mínimo posible. Esto corresponde al estado de mínima energía $\phi_0(x)$.

2.12. Impulso angular orbital - Conjunto completo de observables que conmutan (CCOC)

Si el sistema tiene simetría esférica, $\vec{L}$ es constante de movimiento y comparte autofunciones con $\vec{H}$, es decir, $[\hat{H}, \hat{L}]$.

Veamos algunas propiedades de $\hat{L}$:

- Definimos el operador impulso angular para cada dirección $\hat{L}_x = yp_x - zp_y$, $\hat{L}_y = zp_y - xp_z$ y $\hat{L}_z = xp_y - yp_x$. A modo de ejemplo, calculemos uno de los conmutadores y luego generalicemos para el resto:

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = [yp_z - zp_y, zp_x - xp_z] = [yp_z, zp_x] - [zp_y, zp_x] - [yp_z, xp_z] + [zp_y, xp_z]$$

$$\begin{aligned}
 &= y[p_z, z]p_x + p_y[z, p_z]x = -i\hbar(y p_x - x p_y) = i\hbar(x p_y - y p_x) \\
 &\Rightarrow [\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar \hat{L}_z
 \end{aligned}$$

En general, las componentes de $\vec{L}$ no conmutan:

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar \hat{L}_k \quad (45)$$

- Si definimos el operador $\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2$, podemos probar que:

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_i] = 0 \quad (46)$$

- Como las componentes de $\hat{L}$ no conmutan entre si, pero $[\hat{H}, \hat{L}^2] = 0$, se elige un subconjunto de todas las constantes de movimiento que conmuten entre sí (compartan autofunciones), denominado *conjunto completo de observables que conmutan (CCOC)*.

Los autovalores de $\hat{L}^2$ y $\hat{L}_z$ serán:

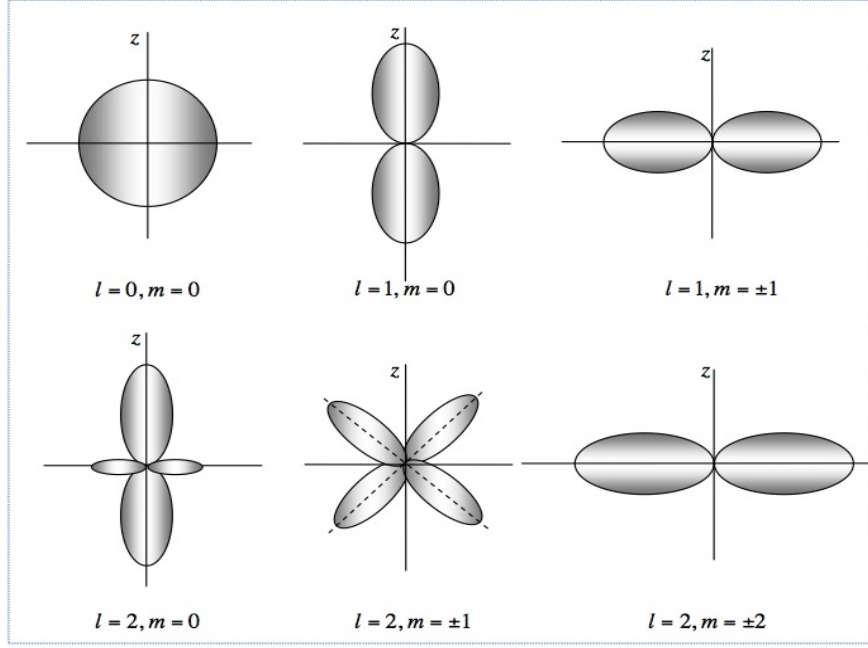
$$\hat{L}^2 \psi(\vec{r}) = l(l+1)\hbar^2 \psi(\vec{r}), l \geq 0 \quad (47)$$

$$\hat{L}_z \psi(\vec{r}) = m\hbar \psi(\vec{r}) \quad (48)$$

La condición $l \geq 0$ determina a l unívocamente. l y m son los números cuánticos que nos darán los posibles valores de $\hat{L}^2$ y $\hat{L}_z$. Al número cuántico l se lo denomina *número cuántico orbital*, mientras que m es el *número cuántico magnético*, tal que $-l \leq m \leq l$.

Por completitud, mencionaremos las autofunciones de $\hat{L}^2$ y $\hat{L}_z$, la cuenta es larga y se utilizan coordenadas esféricas, polinomios de Legendre $P_{lm}(x)$ y armónicos esféricos:

$$Y_{lm}(\theta, \phi) = \frac{(-1)^{l+m}}{2^l l!} \sqrt{\frac{2l+1(l-m)!}{4\pi(l+m)!}} P_{lm}(\cos\theta) e^{im\phi} \quad (49)$$


 Figura 8: Armónicos esféricos $Y_{lm}(\theta, \phi)$ para $l = 0, 1, 2$ y $m = 0, \pm 1, \pm 2$.

2.13. Spin

El spin es un impulso angular intrínseco que denominaremos $\vec{S}$, de manera tal que se cumplan las siguientes ecuaciones de autovalores con σ autofunción de cada uno de los operadores a continuación:

$$\hat{S}^2 \sigma = s(s+1)\hbar^2 \sigma \quad (50)$$

$$\hat{S}_z \sigma = m_s \hbar \sigma \quad (51)$$

donde se cumple que $-s \leq m_s \leq s$ y $\Delta m_s = \pm 1$; además de satisfacer las reglas de conmutación análogas (45) y (46) para $\hat{S}$.

Veamos como son las autofunciones de los operadores $\hat{S}^2$ y $\hat{S}_z$. Para esto, hay distintas representaciones de estados de spin. La más elemental es para $s = \frac{1}{2}$:

En este caso tenemos $s = \frac{1}{2}$ y como $-s \leq m_s \leq s \Rightarrow m_s = \pm \frac{1}{2}$. Llamemos:

$$\alpha = \sigma_{\frac{1}{2}, \frac{1}{2}}$$

$$\beta = \sigma_{\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}}$$

Al estado α se lo denomina *spin up* y se lo señala con una flecha $\uparrow$. Al estado β se lo llama *spin down* y se lo etiqueta como $\downarrow$. Veamos como actúan los operadores de spin sobre estos estados:

$$\hat{S}^2 \alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \hbar^2 \alpha = \frac{3}{4} \hbar^2 \alpha \quad (52)$$

$$\hat{S}^2 \beta = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \hbar^2 \beta = \frac{3}{4} \hbar^2 \beta \quad (53)$$

$$\hat{S}_z \alpha = \frac{1}{2} \hbar \alpha \quad (54)$$

$$\hat{S}_z \beta = -\frac{1}{2} \hbar \beta \quad (55)$$

La siguiente representación es más general y se basa en espinores (vectores). De acuerdo al número n de proyecciones posibles de spin, tendremos espinores de n componentes. Para el caso de $s = \frac{1}{2}$ que venimos viendo, tendremos:

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Para un estado mixto normalizado γ :

$$\gamma = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

con $\sqrt{a^2 + b^2} = 1$.

Notemos que, en esta representación, los operadores de spin serán matrices que cumplan las reglas de conmutación y las ecuaciones de autovalores. Por ejemplo, para $s = \frac{1}{2}$, serán matrices de 2x2.

Dichas matrices se denominan *matrices de Pauli* y se definen como:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Teniendo esto en cuenta, los operadores de spin quedan definidos de la siguiente manera:

$$\hat{S}_i = \frac{\hbar}{2} \sigma_i \quad (56)$$

con $i = x, y, z$.

2.14. Impulso angular total

Cada partícula tendrá un impulso angular orbital $\vec{L}$ y uno de spin $\vec{S}$. Se define el impulso angular total $\vec{J}$ como:

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$$

Cumpliendo las mismas relaciones de conmutación que sus constituyentes y en particular:

$$\langle \hat{J}^2 \rangle = j(j+1) \hbar^2 \quad (57)$$

$$\langle \hat{J}_z \rangle = m_j \hbar \quad (58)$$

con $-j \leq m_j \leq j$ y $\Delta m_j = \pm 1$. Como j no va a ser independiente de los números l y s , los valores que puede tomar serán:

$$m_j^{máx} = m^{máx} + m_s^{máx} = l + s$$

$$\Rightarrow j^{máx} = l + s$$

$$\Rightarrow |l - s| \leq j \leq l + s$$

2.15. Partículas idénticas

Consideremos un sistema de dos partículas, representado por un hamiltoniano $\hat{H}(1, 2)$, donde los números representan las coordenadas de las partículas 1 y 2, respectivamente. Si éstas son idénticas:

$$\hat{H}(1, 2) = \hat{H}(2, 1)$$

Es decir, el hamiltoniano es invariante frente al intercambio de las partículas (simetría). Definiremos un operador de permutación entre ellas tal que:

$$\hat{P}(1, 2)f(1, 2) = f(2, 1)$$

Como $[\hat{P}, \hat{H}] = 0$ (hacer la cuenta), tienen autofunciones comunes. Además $\hat{P}^2(1, 2) = \hat{1}$, entonces:

$$\psi(2, 1) = \pm \psi(1, 2) \Rightarrow \psi(1, 2)$$

debe ser una función simétrica o antisimétrica frente al intercambio de partículas. Si planteamos la ecuación de Schrödinger para cada función, obtendremos que son problemas separables:

$$\psi(1, 2) = \psi_\mu(1)\psi_\nu(2) = \psi_{\mu\nu}$$

donde $\psi_\mu(1)$ y $\psi_\nu(2)$ son las soluciones de los problemas separables y μ, ν representan todos los números cuánticos que correspondan. Definiremos entonces las funciones simétricas y antisimétricas de la siguiente manera:

$$\psi_s(1, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_\mu(1)\psi_\nu(2) + \psi_\nu(1)\psi_\mu(2)] = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_{\mu\nu} + \psi_{\nu\mu}] \quad (59)$$

$$\psi_a(1, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_\mu(1)\psi_\nu(2) - \psi_\nu(1)\psi_\mu(2)] = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_{\mu\nu} - \psi_{\nu\mu}] \quad (60)$$

Notemos que al intercambiar los índices 1 y 2, $\psi_s(1, 2) = \psi_s(2, 1)$ y $\psi_a(1, 2) = -\psi_a(2, 1)$.

2.16. Bosones y fermiones

Con la distinción de la simetría de un sistema de partículas, podemos caracterizarlas como *fermiones* (función de onda antisimétrica y spin semientero) y *bosones* (función de onda simétrica y spin entero).

Una característica importante es que dos fermiones no pueden ocupar el mismo estado (la función de onda sería nula), lo que se conoce como principio de exclusión de Pauli. Por otro lado, los bosones sí pueden, en lo que se conoce como condensado de Bose-Einstein.

Por último, veamos un ejemplo de un sistema de dos fermiones idénticos interactuantes, sin acoplamiento $\vec{L}S$. Los estados se escriben teniendo en cuenta también la función de onda de spin σ , que se factoriza de la parte espacial de la función de onda ϕ :

$$\psi(1, 2) = \phi(1, 2)\sigma(1, 2)$$

Como esta función de onda total tiene que ser antisimétrica, si $\phi(1, 2)$ es simétrica, entonces $\sigma(1, 2)$ debe ser antisimétrica; y viceversa. Las posibles combinaciones son:

- Si $\phi_s(1, 2) \Rightarrow \sigma_a(1, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1)]$.

Esto se llama **estado singlete** y se acoplan a $s = 0$.

- Si $\phi_a(1, 2)$, tenemos tres opciones:

$$\sigma_{s1}(1, 2) = \alpha(1)\alpha(2)$$

$$\sigma_{s2}(1, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\alpha(1)\beta(2) + \alpha(2)\beta(1)]$$

$$\sigma_{s3}(1, 2) = \beta(1)\beta(2).$$

Estos se denominan **estados triplete**, acoplados a $s = 1$.

2.17. Estadísticas cuánticas

Dentro de las estadísticas cuánticas, tenemos dos casos: estadística de Bose-Einstein (BE) para partículas con spin entero (bosones); y la estadística de Fermi-Dirac (FE), para partículas con spin semientero (fermiones).

Las formas que tiene cada una de las distribuciones es:

- Maxwell-Boltzmann:

$$n_s = \frac{g_s}{e^{\alpha + \beta \epsilon_s}}$$

donde α es el multiplicador de Lagrange asociado al número de partículas y $\beta = \frac{1}{kT}$ es el multiplicador asociado a la energía.

- Fermi-Dirac:

$$n_s = \frac{g_s}{e^{\alpha + \beta \epsilon_s} + 1} = \frac{g_s}{e^{\beta(\epsilon_s - \mu)} + 1}$$

con $\mu = -\frac{\alpha}{\beta}$.

- Bose-Einstein:

$$n_s = \frac{g_s}{e^{\alpha + \beta \epsilon_s} - 1} = \frac{g_s}{e^{\beta(\epsilon_s - \mu)} - 1}$$

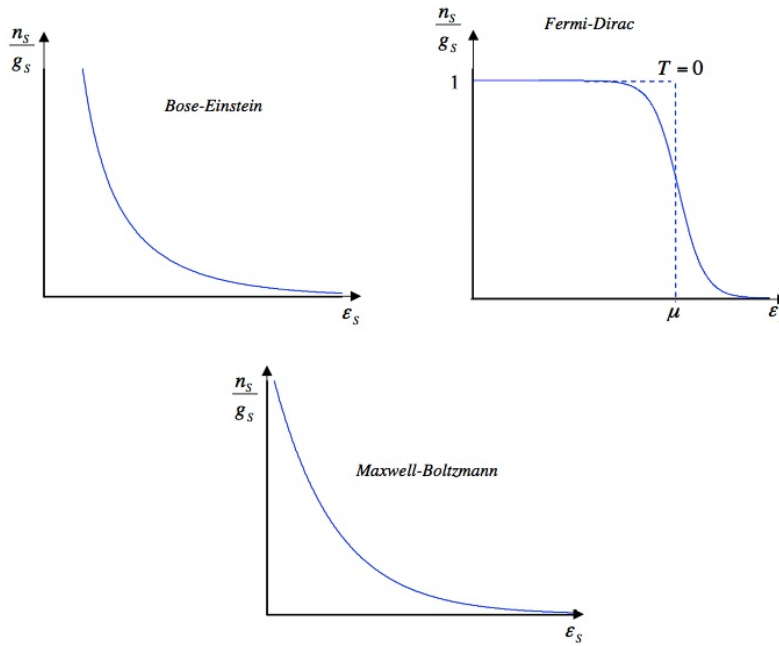


Figura 9: Forma funcional de las estadísticas MB, FD y BE.

Estas distribuciones cumplen varias propiedades interesantes, a saber:

- BE y FD decaen a T altas o energías ϵ_s altas. Para esos límites, tienden a la distribución de MB (clásica).
- BE: las partículas tienden a estar todas en el estado de energía más bajo, formando un condensado de bosones.
- FD: tienden a estar ocupados los niveles de energía más bajos, pero $\langle \epsilon \rangle \neq 0$ ($n_s = 0, 1$), por lo tanto hay más niveles ocupados.

A temperaturas altas $\beta\mu = \frac{\mu}{kT} \ll 1 \Rightarrow e^{\beta(\epsilon_s - \mu)} \approx e^{\beta\epsilon_s} \gg 1$, con lo cual recuperamos la distribución MB.

Para $\epsilon_s \ll \mu \Rightarrow \frac{n_s}{g_s} \rightarrow 1$, es decir, los estados $\epsilon_s < \mu$ están ocupados.

Para $\epsilon_s \gg \mu \Rightarrow \frac{n_s}{g_s} \rightarrow e^{-\beta(\epsilon_s - \mu)}$, es decir, los estados $\epsilon_s > \mu$ están desocupados.

Esta energía $\mu = \epsilon_F$ se llama *energía de Fermi* y marca la transición entre estados ocupados y desocupados a $T = 0$. También se define la *temperatura de Fermi* como $\mu = kT_F$.

3. Referencias